

Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión Escolar · Grupo 07 · Versión 0.3

Fecha: 28 de septiembre de 2026. Entrega: documentación y UML; sin implementación funcional.

Control de versión y alcance de la corrección

Sustituye para trabajo futuro el SRS v0.2, que se conserva como antecedente. Mantiene RF-01 a RF-28 y RN-01 a RN-19. Añade RF-29 (configuración académica), RF-30 (autenticación de soporte), RN-20 a RN-23 y 12 RNF. La fase 1 aprobada se conserva; se añade HU-C08 como extensión expresamente solicitada. Todo el alcance funcional confirmado permanece dentro del MVP. La evaluación del 21/09 menciona 18 RF y 7 RN. El documento v0.2 localizado y confirmado por el usuario contiene 28 RF y 19 RN; se toma este documento como línea base y no se elimina contenido para coincidir con el recuento de la evaluación. La rúbrica exacta de ocho campos no está disponible. Se adopta una ficha de ocho campos declarados: (1) Identificación, (2) Descripción, origen y prioridad, (3) Actores, (4) Precondiciones, (5) Entradas, (6) Flujo normal, (7) Alternativas y errores, (8) Postcondiciones. Es una adaptación para cumplir la observación docente, no una plantilla de ocho campos atribuida al estándar IEEE 830. Los criterios BDD se presentan separadamente y se vinculan por código.

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar comportamientos, restricciones y atributos verificables que permitan modelar, implementar y evaluar el sistema sin reinterpretaciones arbitrarias. Destinatarios: instructor, equipo de desarrollo, coordinación académica y responsables de pruebas.

1.2 Ámbito del sistema

Incluye perfiles por rol; cursos, materias, matrículas académicas y asignaciones; horarios; planes y actividades; notas con retroalimentación; resultados ponderados; asistencia; observaciones; recuperación final; comprobantes y política académica configurable. El producto será una aplicación Java por consola, de uso local y un usuario activo a la vez en esta versión académica. No incluye cobros en línea, contabilidad, pasarela de pagos, aplicación web/móvil, integración institucional externa ni administración de aulas. El traslado de estudiantes entre cursos y sus efectos históricos requieren definición adicional; no se ejecutan automáticamente. Un comprobante es evidencia documental, no una certificación automática de ausencia de deuda.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS / ERS	Especificación de requisitos de software.
RF / RNF / RN	Requisito funcional / no funcional / regla de negocio.
HU / CA / DT	Historia de usuario / criterio de aceptación / decisión técnica de esta versión.
MVP	Primera versión con todo el alcance confirmado.
Curso	Grupo académico identificado por código institucional, por ejemplo 101 o 1001.

Término	Definición
Oferta académica	Relación de curso y materia para un año lectivo.
Matrícula académica	Vinculación de un estudiante a un curso; no representa un cobro.
Plan	Contenidos, actividades y pesos para curso, materia y periodo.
Política académica	Umbral, pesos de periodos y expresión de recuperación definidos por coordinación para un año.
N / R / U	Nota anual ordinaria / nota de recuperación / umbral de aprobación.
CLI / BDD	Interfaz por consola / especificación por escenarios de comportamiento.
CU / CL / SE / AC	Diagrama de casos de uso / clases / secuencia / actividades.

1.4 Referencias y precedencia

1. SRS Fase_2_SRS_IEEE830_SGE_v0.2.docx y Fase_1_Epicas_e_Historias_SGE_v0.2.docx del repositorio. 2. Evaluación y resumen de fases del instructor, 21/09/2026; estado_git_2026-09-21.md. 3. ieee830.pdf suministrado: guía docente en español de estructura IEEE 830-1998, fechada 22/10/2008. 4. message (1)(1).txt: trabajo integrador con fases 1 a 6 y mínimo UML de casos de uso, clases, secuencia y actividades. 5. Respuestas del responsable del proyecto del 28/09/2026: Java CLI obligatorio; entrega de documentación y UML, sin código funcional; v0.2 vigente; política académica configurable por coordinación. Para esta corrección prevalecen las aclaraciones del 28/09 en alcance y configuración. Las metas cuantitativas y controles propuestos por el equipo se identifican como decisiones técnicas, no como valores institucionales dictados por el instructor.

1.5 Organización

La sección 2 establece contexto y permisos. La sección 3 contiene fichas, RNF, restricciones y reglas. Los apéndices contienen BDD, trazabilidad, decisiones y pendientes. El catálogo UML se entrega en PDF, fuentes PlantUML y SVG.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Aplicación independiente local. Arquitectura propuesta: monolito por capas (consola, servicios de aplicación, dominio, persistencia). La consulta y validación no dependen de red. Microservicios no se adoptan como obligación: no fueron confirmados y no son necesarios para la entrega documental Java CLI.

2.2 Funciones del producto

Administración configura perfiles y acceso; coordinación organiza la operación académica; docentes planean, califican y registran seguimiento; estudiantes consultan información propia. La política configurable dirige los cálculos, la aprobación y la recuperación.

2.3 Usuarios y permisos

Se asume conocimiento básico de menús y teclado. Docentes y coordinación conocen el proceso académico; no requieren programación. La cuenta administradora se provisiona localmente en la instalación futura mediante configuración protegida; no se entrega una contraseña universal.

Rol	Acciones permitidas	Límite
Administrador	Crear perfiles; iniciar/cerrar sesión; operación técnica de respaldo/restauración.	No obtiene por ese rol permisos para corregir notas, planes u observaciones.
Coordinador	Cursos, materias, matrículas, asignaciones, horarios, plan restringido, observaciones, recuperación, comprobantes y política académica.	No se le atribuye registro de notas propio del docente.
Docente	Consultar asignaciones; crear y gestionar plan antes del periodo; notas y correcciones; asistencia y observaciones.	Solo asignaciones propias; no modifica observaciones ni plan restringido.
Estudiante	Consultar horario, materias, actividades, notas, retroalimentación, resultados, asistencia y comprobantes propios.	Sin escrituras académicas ni acceso a otro estudiante.

2.4 Restricciones

ID	Restricción	Origen
RT-01	Desarrollo futuro en Java con interfaz de consola.	Confirmación explícita del usuario.
RT-02	Esta entrega comprende documentación y UML; no requiere programa funcional.	Confirmación explícita del usuario.
RT-03	SRS final en PDF, con fuente editable conservada.	Evaluación del instructor.
RT-04	Casos de uso, clases, secuencia y actividades con fuentes PlantUML.	Guía original y solicitud del proyecto.
RT-05	Git local; rama por tarea, revisión antes de integrar, commits descriptivos, README y .gitignore.	Evaluación Git.
RT-06	Java 21, UTF-8, una instancia local y persistencia desacoplada mediante repositorios.	DT-01, decisión del equipo para el curso.
RT-07	Datos de prueba ficticios; contraseñas, comprobantes reales y copias de datos fuera de Git.	DT-02, minimización y seguridad.

2.5 Suposiciones y dependencias

Coordinación registra fechas, asignaciones y política válida; docentes preparan planes y registran notas completas. El reloj local sirve para la restricción de inicio del periodo. La seguridad de archivos y respaldos depende también de permisos del sistema operativo; la autorización de la aplicación no impide que un administrador del equipo lea sus archivos. El visor externo instalado es necesario para abrir comprobantes gráficos desde la consola; los metadatos siguen disponibles si falta.

2.6 Requisitos futuros

No se prometen ampliaciones fuera del MVP. Si se decide incorporar traslados históricos, acceso simultáneo en red o interfaz web, se requiere análisis de impacto y versión nueva; no son compromisos actuales.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Consola textual en español: identificación, menú por rol, selección por identificador, captura con validación, confirmar/cancelar y regreso. Entrada de notas y pesos admite punto o coma decimal sin separadores de miles. Fechas ISO AAAA-MM-DD y horas HH:MM. Las listas vacías se informan como tales. No se muestra una traza de excepción al usuario final. Persistencia local mediante interfaces de repositorio; el motor y esquema físico se seleccionarán en fase 4, conservando los contratos de integridad de esta SRS. No se exige una API HTTP ni comunicaciones de red. Los comprobantes se copian a un directorio administrado y se abren mediante una operación del sistema operativo tras validar autorización, sin construir comandos de shell con texto del usuario.

3.2 Requisitos funcionales

Prioridad: todos los RF son obligatorios para el MVP. La prioridad no afirma que estén implementados. En todos los flujos: autenticar, verificar rol y pertenencia antes de leer/escribir; cancelar no modifica estado; fallo de persistencia no confirma éxito. Los rechazos conservan el estado anterior. Las consultas no alteran datos. Los escenarios BDD son especificaciones de prueba, no pruebas ejecutadas de un programa.

RF-01 · Crear perfiles

1. Identificación

RF-01 - Crear perfiles

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe crear perfiles. Origen: HU-A01. Reglas: RN-01, RN-02. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Administrador

4. Precondiciones

Administrador autenticado.

5. Entradas

Identificador único, nombre, rol y credencial inicial.

6. Flujo normal

1. Solicitar datos. 2. Comprobar identificador y rol. 3. Guardar el perfil y confirmar su código.

7. Alternativas y errores

Identificador repetido o rol fuera del catálogo: rechazar sin sobrescribir. Un actor sin permiso no puede crear perfiles.

8. Postcondiciones

se conserva un único perfil u10 con rol docente. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-01A y CA-01B.

RF-02 · Administrar cursos

1. Identificación

RF-02 - Administrar cursos

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe administrar cursos. Origen: HU-C01. Reglas: RN-02, RN-03. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Coordinador autenticado; para modificar, curso existente.

5. Entradas

Código institucional, nombre, grado y año lectivo.

6. Flujo normal

1. Elegir alta o modificación. 2. Validar código único dentro del catálogo de cursos. 3. Guardar datos conservando las relaciones existentes.

7. Alternativas y errores

Código duplicado o datos obligatorios vacíos: rechazar. La eliminación física con registros académicos dependientes no está permitida (DT-04).

8. Postcondiciones

el curso queda identificado por ese código único. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-02A y CA-02B.

RF-03 · Definir materias de un curso

1. Identificación

RF-03 - Definir materias de un curso

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe definir materias de un curso. Origen: HU-C01. Reglas: RN-04. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Curso y materias existentes.

5. Entradas

Curso y conjunto de materias.

6. Flujo normal

1. Consultar curso. 2. Seleccionar materias. 3. Guardar asociaciones únicas y actualizar la oferta del curso.

7. Alternativas y errores

Materia inexistente o repetida: rechazar. Una asociación con registros dependientes no se elimina físicamente.

8. Postcondiciones

ambas aparecen una sola vez en su oferta. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-03A y CA-03B.

RF-04 · Asignar materias comunes a estudiantes

1. Identificación

RF-04 - Asignar materias comunes a estudiantes

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe asignar materias comunes a estudiantes. Origen: HU-C01. Reglas: RN-04.
Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Estudiante registrado y curso con materias; matrícula académica actual identificada.

5. Entradas

Estudiante, curso y año.

6. Flujo normal

1. Registrar vinculación académica al curso. 2. Obtener la oferta común del curso. 3. Exponer todas sus materias al estudiante sin selección individual.

7. Alternativas y errores

Curso inexistente: rechazar. Si ya existe matrícula activa en otro curso del mismo año, detener y remitir al proceso de traslado pendiente; no mover ni perder notas.

8. Postcondiciones

el estudiante consulta Matemáticas e Inglés como todos sus compañeros. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-04A y CA-04B.

RF-05 · Asignar docentes

1. Identificación

RF-05 - Asignar docentes

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe asignar docentes. Origen: HU-C02. Reglas: RN-05. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Docente, curso y materia existentes; materia pertenece al curso.

5. Entradas

Docente, oferta de curso-materia y periodo.

6. Flujo normal

1. Elegir oferta académica. 2. Verificar rol docente y pertenencia. 3. Guardar asignación que determina acceso a consultas y registros.

7. Alternativas y errores

Usuario no docente o materia ajena al curso: rechazar. La asignación idéntica no se duplica.

8. Postcondiciones

el docente obtiene acceso a esa asignación. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-05A y CA-05B.

RF-06 · Consultar disponibilidad y administrar horarios

1. Identificación

RF-06 - Consultar disponibilidad y administrar horarios

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar disponibilidad y administrar horarios. Origen: HU-C03. Reglas: RN-06, RN-08. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Asignación docente vigente.

5. Entradas

Asignación, día de semana, hora inicial y final, periodo.

6. Flujo normal

1. Consultar disponibilidad. 2. Proponer intervalo con inicio menor que fin. 3. Revalidar solapamientos al guardar, persistir y mostrar horario.

7. Alternativas y errores

Conflicto docente: no guardar (RF-07). Hora inválida: pedir corrección. La disponibilidad consultada no reserva la franja.

8. Postcondiciones

el horario se guarda y esa franja deja de estar disponible para el docente. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-06A y CA-06B.

RF-07 · Impedir solapamientos del mismo docente

1. Identificación

RF-07 - Impedir solapamientos del mismo docente

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe impedir solapamientos del mismo docente. Origen: HU-C03. Reglas: RN-07. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador; sistema valida

4. Precondiciones

Alta o modificación de horario en curso.

5. Entradas

Docente, periodo, día e intervalo propuesto.

6. Flujo normal

1. Buscar clases del mismo docente, día y periodo. 2. Comparar intervalos [inicio, fin), excluyendo el propio registro editado. 3. Rechazar si $\text{inicioNuevo} < \text{finExistente}$ y $\text{inicioExistente} < \text{finNuevo}$.

7. Alternativas y errores

Sin solapamiento: continuar RF-06. Intervalos contiguos se permiten; coincidencias parciales también se consideran conflicto.

8. Postcondiciones

se bloquea el segundo horario. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-07A y CA-07B.

RF-08 · Permitir simultaneidad entre docentes distintos

1. Identificación

RF-08 - Permitir simultaneidad entre docentes distintos

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe permitir simultaneidad entre docentes distintos. Origen: HU-C03. Reglas: RN-07. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador; sistema valida

4. Precondiciones

Docentes diferentes con asignaciones válidas.

5. Entradas

Dos asignaciones y sus intervalos.

6. Flujo normal

1. Comparar identidad de docentes. 2. Aplicar conflicto individual. 3. Permitir coincidencia horaria entre docentes distintos; no imponer una exclusión global.

7. Alternativas y errores

Si el docente es el mismo, aplicar RF-07. No se incorpora gestión de aulas ni una regla adicional de conflicto por curso no confirmada.

8. Postcondiciones

ambas clases quedan registradas. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-08A y CA-08B.

RF-09 · Consultar cursos propios

1. Identificación

RF-09 - Consultar cursos propios

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar cursos propios. Origen: HU-D01. Reglas: RN-05. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Docente autenticado.

5. Entradas

Periodo y sesión docente.

6. Flujo normal

1. Identificar al docente por la sesión. 2. Filtrar asignaciones del periodo. 3. Mostrar cursos propios.

7. Alternativas y errores

Sin asignaciones: mostrar lista vacía. Identificador de otro docente: denegar, incluso si se introduce directamente.

8. Postcondiciones

solo se muestran sus cursos. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-09A y CA-09B.

RF-10 · Consultar materias propias

1. Identificación

RF-10 - Consultar materias propias

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar materias propias. Origen: HU-D02. Reglas: RN-05. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Docente autenticado.

5. Entradas

Periodo y sesión docente.

6. Flujo normal

1. Identificar al docente por la sesión. 2. Filtrar asignaciones del periodo. 3. Mostrar materias propios.

7. Alternativas y errores

Sin asignaciones: mostrar lista vacía. Identificador de otro docente: denegar, incluso si se introduce directamente.

8. Postcondiciones

solo se muestran sus materias. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-10A y CA-10B.

RF-11 · Consultar horario docente

1. Identificación

RF-11 - Consultar horario docente

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar horario docente. Origen: HU-D03. Reglas: RN-05. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Docente autenticado.

5. Entradas

Periodo y sesión docente.

6. Flujo normal

1. Identificar al docente por la sesión. 2. Filtrar asignaciones del periodo. 3. Mostrar horario propios.

7. Alternativas y errores

Sin asignaciones: mostrar lista vacía. Identificador de otro docente: denegar, incluso si se introduce directamente.

8. Postcondiciones

solo se muestran sus horario. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-11A y CA-11B.

RF-12 · Crear plan de estudio

1. Identificación

RF-12 - Crear plan de estudio

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe crear plan de estudio. Origen: HU-D04. Reglas: RN-09. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Asignación propia y periodo con fecha de inicio futura.

5. Entradas

Asignación, periodo, contenidos y actividades ponderadas.

6. Flujo normal

1. Comprobar autor y fecha. 2. Construir plan de curso-materia-periodo. 3. Validar RF-13 y RF-14 y confirmar plan único.

7. Alternativas y errores

Periodo iniciado o plan ya existente: rechazar creación; no reemplazarlo. Datos incompletos no se confirman como plan válido.

8. Postcondiciones

se guarda el plan para esa asignación y periodo. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-12A y CA-12B.

RF-13 · Incluir contenido y actividades ponderadas

1. Identificación

RF-13 - Incluir contenido y actividades ponderadas

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe incluir contenido y actividades ponderadas. Origen: HU-D04. Reglas: RN-09, RN-10. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Plan en preparación antes del periodo.

5. Entradas

Contenido; identificador, título, descripción y peso de cada actividad.

6. Flujo normal

1. Capturar contenido. 2. Incorporar al menos una actividad con peso mayor que 0 y menor o igual a 100. 3. Validar identificadores únicos y suma antes de confirmar.

7. Alternativas y errores

Contenido vacío, actividad duplicada o peso no positivo: rechazar confirmación y mantener datos para corrección.

8. Postcondiciones

el plan conserva ambos pesos y el contenido. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-13A y CA-13B.

RF-14 · Validar suma de ponderaciones

1. Identificación

RF-14 - Validar suma de ponderaciones

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe validar suma de ponderaciones. Origen: HU-D04. Reglas: RN-10. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente o Coordinador; sistema valida

4. Precondiciones

Creación o modificación autorizada del plan.

5. Entradas

Lista de pesos decimales.

6. Flujo normal

1. Validar cada peso. 2. Sumar con aritmética decimal. 3. Confirmar únicamente si el total es exactamente 100 %.

7. Alternativas y errores

Total distinto de 100 %: mostrar total y diferencia; no confirmar cambios. No se normalizan los pesos silenciosamente.

8. Postcondiciones

se acepta el total de 100 %. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-14A y CA-14B.

RF-15 · Gestionar actividades antes del periodo

1. Identificación

RF-15 - Gestionar actividades antes del periodo

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe gestionar actividades antes del periodo. Origen: HU-D05. Reglas: RN-09, RN-10, RN-11, RN-12. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Asignación propia; periodo no iniciado.

5. Entradas

Plan, operación y datos de actividad.

6. Flujo normal

1. Consultar plan propio. 2. Crear, editar o eliminar actividad. 3. Revalidar pesos y confirmar el cambio como unidad.

7. Alternativas y errores

Al iniciar el periodo, denegar al docente cambios del plan y dirigir a coordinación. Si el cambio deja suma distinta de 100 %, no confirmar.

8. Postcondiciones

se guarda la edición. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-15A y CA-15B.

RF-16 · Bloquear cambio docente del número de actividades

1. Identificación

RF-16 - Bloquear cambio docente del número de actividades

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe bloquear cambio docente del número de actividades. Origen: HU-D05. Reglas: RN-11, RN-12. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente; sistema valida

4. Precondiciones

Periodo iniciado; plan establecido.

5. Entradas

Solicitud de alta o eliminación de actividad.

6. Flujo normal

1. Obtener fecha de inicio. 2. Detectar rol y solicitud. 3. Rechazar al docente cualquier cambio del número establecido.

7. Alternativas y errores

Antes del inicio: gestionar según RF-15. La restricción se aplica en el servicio, no solo ocultando opciones de consola.

8. Postcondiciones

se rechaza y permanecen cinco. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-16A y CA-16B.

RF-17 · Modificar plan restringido

1. Identificación

RF-17 - Modificar plan restringido

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe modificar plan restringido. Origen: HU-C04. Reglas: RN-10, RN-12. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Plan existente y coordinador autenticado.

5. Entradas

Cambio solicitado y motivo.

6. Flujo normal

1. Mostrar versión actual. 2. Validar cambio, suma y dependencias. 3. Guardar nueva versión, registrar auditoría y recalcular resultados afectados con notas completas.

7. Alternativas y errores

Otro rol: denegar. No borrar actividades con calificaciones; no cambiar un plan dejando estudiantes con resultados completos ficticios. Si se añade actividad, mostrar pendiente hasta calificar.

8. Postcondiciones

se guarda una nueva versión y se recalculan resultados completos. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-17A y CA-17B.

RF-18 · Registrar nota y retroalimentación

1. Identificación

RF-18 - Registrar nota y retroalimentación

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe registrar nota y retroalimentación. Origen: HU-D06. Reglas: RN-05, RN-13. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Asignación propia; estudiante matriculado en el curso; actividad del plan.

5. Entradas

Estudiante, actividad, nota decimal y retroalimentación.

6. Flujo normal

1. Comprobar pertenencia y permisos. 2. Validar nota inclusiva entre 1,0 y 5,0 y texto no vacío tras quitar espacios. 3. Guardar nota y retroalimentación juntas; solicitar recálculo.

7. Alternativas y errores

Nota fuera de rango o comentario vacío: rechazar sin registro parcial. Si ya existe calificación, usar RF-19.

8. Postcondiciones

ambos datos quedan guardados y vinculados. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-18A y CA-18B.

RF-19 · Corregir calificación

1. Identificación

RF-19 - Corregir calificación

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe corregir calificación. Origen: HU-D07. Reglas: RN-05, RN-13, RN-14. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Calificación existente de una asignación propia.

5. Entradas

Nueva nota, retroalimentación y motivo de corrección.

6. Flujo normal

1. Recuperar versión vigente. 2. Validar como RF-18. 3. Guardar corrección con autor, fecha, motivo y valores anterior/nuevo; recalcular dependencias completas.

7. Alternativas y errores

Asignación ajena: denegar. No se añade una fecha de bloqueo no confirmada; la corrección conserva historial incluso si modifica el resultado anual.

8. Postcondiciones

queda vigente 4,0 y se conserva el valor anterior en auditoría. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-19A y CA-19B.

RF-20 · Calcular resultados académicos

1. Identificación

RF-20 - Calcular resultados académicos

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe calcular resultados académicos. Origen: HU-E02. Reglas: RN-14, RN-17, RN-20, RN-21, RN-22. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Sistema; Estudiante consulta

4. Precondiciones

Plan válido; para resultado definitivo, notas completas y política académica activa.

5. Entradas

Notas, pesos de actividades, cuatro resultados ordinarios y versión de política.

6. Flujo normal

1. Calcular periodo como $\text{suma}(\text{nota} \times \text{peso}/100)$. 2. Calcular anual ordinaria como $\text{suma}(\text{resultadoPeriodo} \times \text{pesoPeriodo}/100)$. 3. Aplicar recuperación cuando corresponda; mostrar estado, valor y versión utilizada.

7. Alternativas y errores

Notas incompletas: mostrar Pendiente, sin sustituir faltantes por cero. Política ausente o fórmula inválida: bloquear resultado definitivo y explicar causa. Comparar umbral con valor no redondeado.

8. Postcondiciones

el resultado es 3,40. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-20A y CA-20B.

RF-21 · Consultar notas y retroalimentación propias

1. Identificación

RF-21 - Consultar notas y retroalimentación propias

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar notas y retroalimentación propias. Origen: HU-E01. Reglas: RN-13, RN-23. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Estudiante

4. Precondiciones

Estudiante autenticado.

5. Entradas

Periodo, materia y sesión.

6. Flujo normal

1. Resolver estudiante de la sesión. 2. Obtener notas propias. 3. Mostrar nota, actividad y retroalimentación; marcar pendientes.

7. Alternativas y errores

No existen notas: informar sin inventar valores. Solicitud de otro estudiante: denegar.

8. Postcondiciones

ve su nota y retroalimentación asociada. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-21A y CA-21B.

RF-22 · Registrar asistencia

1. Identificación

RF-22 - Registrar asistencia

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe registrar asistencia. Origen: HU-D08. Reglas: RN-05, RN-15. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Asignación propia; estudiante de su curso.

5. Entradas

Estudiante, clase/fecha y estado.

6. Flujo normal

1. Seleccionar clase y estudiante. 2. Validar estado Asistió, No asistió o Llegó tarde. 3. Guardar un registro por estudiante y clase.

7. Alternativas y errores

Estado no admitido: rechazar. Registro repetido: no duplicar ni sobrescribir silenciosamente; informar que ya existe.

8. Postcondiciones

se guarda ese estado para la clase. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-22A y CA-22B.

RF-23 · Incluir justificación de asistencia

1. Identificación

RF-23 - Incluir justificación de asistencia

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe incluir justificación de asistencia. Origen: HU-D08. Reglas: RN-15. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Registro de asistencia propio durante su captura.

5. Entradas

Texto opcional de justificación.

6. Flujo normal

1. Capturar estado de RF-22. 2. Permitir texto de justificación o ausencia de texto. 3. Guardar junto con la asistencia sin convertirlo en otro estado.

7. Alternativas y errores

Texto vacío: guardar sin justificación. Actor ajeno: denegar. No implica aprobación automática de una excusa.

8. Postcondiciones

se conserva el estado y el texto asociado. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-23A y CA-23B.

RF-24 · Registrar observaciones

1. Identificación

RF-24 - Registrar observaciones

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe registrar observaciones. Origen: HU-D09. Reglas: RN-05, RN-16. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Docente

4. Precondiciones

Docente asignado al curso del estudiante.

5. Entradas

Estudiante y texto de observación.

6. Flujo normal

1. Comprobar pertenencia. 2. Validar texto no vacío. 3. Guardar con autor y fecha de registro.

7. Alternativas y errores

Texto vacío: rechazar. Estudiante ajeno al curso asignado: denegar.

8. Postcondiciones

queda vinculada al estudiante y docente con fecha. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-24A y CA-24B.

RF-25 · Modificar observaciones

1. Identificación

RF-25 - Modificar observaciones

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe modificar observaciones. Origen: HU-C05. Reglas: RN-16. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Observación existente.

5. Entradas

Identificador, texto nuevo y motivo.

6. Flujo normal

1. Consultar observación. 2. Comprobar rol coordinador y texto. 3. Guardar modificación y conservar autor original e historial de cambios.

7. Alternativas y errores

Docente autor u otro rol: denegar modificación. Identificador inexistente: informar sin crear observación nueva.

8. Postcondiciones

se conserva el original en auditoría y se muestra la corrección. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-25A y CA-25B.

RF-26 · Consultar información académica propia

1. Identificación

RF-26 - Consultar información académica propia

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe consultar información académica propia. Origen: HU-E01, HU-E03, HU-E04, HU-E05. Reglas: RN-04, RN-23. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Estudiante

4. Precondiciones

Estudiante autenticado; matrícula para datos del curso.

5. Entradas

Sección solicitada, materia y periodo.

6. Flujo normal

1. Resolver identidad y curso. 2. Consultar horario, materias, actividades, notas, retroalimentación o asistencia según elección. 3. Mostrar información del propio estudiante y oferta de su curso.

7. Alternativas y errores

Sección sin registros: mostrar vacío. Identificador ajeno: denegar. No concede acceso a observaciones no previsto en historias.

8. Postcondiciones

visualiza sus datos y la oferta de su curso. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-26A y CA-26B.

RF-27 · Habilitar recuperación al final del año

1. Identificación

RF-27 - Habilitar recuperación al final del año

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe habilitar recuperación al final del año. Origen: HU-C06. Reglas: RN-17, RN-18, RN-20, RN-22. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Cuatro periodos ordinarios finalizados; política activa; resultados ordinarios completos.

5. Entradas

Año, fechas del periodo adicional y estudiantes-materias elegibles.

6. Flujo normal

1. Crear el único periodo adicional posterior al cuarto. 2. Seleccionar materias cuya nota ordinaria sea menor al umbral. 3. Registrar participación; recibir nota mediante plan y calificaciones y aplicar fórmula configurada.

7. Alternativas y errores

Alumno aprobado, datos incompletos o segundo periodo adicional: rechazar inscripción/habilitación correspondiente. Sin nota de recuperación, no inventar ajuste.

8. Postcondiciones

la materia queda inscrita como elegible. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-27A y CA-27B.

RF-28 · Registrar y consultar comprobantes

1. Identificación

RF-28 - Registrar y consultar comprobantes

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe registrar y consultar comprobantes. Origen: HU-C07, HU-E06. Reglas: RN-19, RN-23. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador registra; Estudiante consulta

4. Precondiciones

Estudiante y periodo existentes; archivo local disponible para registro.

5. Entradas

Estudiante, periodo, mes cubierto, referencia y archivo PDF/JPG/PNG.

6. Flujo normal

1. Coordinación valida e incorpora copia administrada del archivo. 2. Guarda vínculo, tamaño y referencia. 3. Estudiante lista metadatos propios y puede abrir el archivo con visor local (DT-05).

7. Alternativas y errores

Archivo inexistente, extensión no admitida o mayor que 10 MiB: rechazar sin vínculo huérfano. Acceso ajeno: denegar. No procesa cobros ni certifica saldo por sí solo.

8. Postcondiciones

se muestra su referencia y se permite abrir su copia. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-28A y CA-28B.

RF-29 · Configurar política académica

1. Identificación

RF-29 - Configurar política académica

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe configurar política académica. Origen: HU-C08 (nueva). Reglas: RN-20, RN-21, RN-22. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Coordinador

4. Precondiciones

Coordinador autenticado; año lectivo existente.

5. Entradas

Umbral [1,0;5,0], cuatro pesos positivos que sumen 100 %, expresión de recuperación y motivo de cambio.

6. Flujo normal

1. Capturar configuración por año. 2. Validar pesos, umbral y expresión restringida según 3.6. 3. Activar nueva versión, conservar la anterior y recalcular resultados completos con trazabilidad.

7. Alternativas y errores

Otro rol: denegar. Configuración incompleta o expresión inválida: rechazar sin reemplazar la vigente. No hay umbral ni fórmula institucional predefinidos.

8. Postcondiciones

se conserva una versión válida aplicable al año. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-29A y CA-29B.

RF-30 · Autenticar y cerrar sesión

1. Identificación

RF-30 - Autenticar y cerrar sesión

2. Descripción, origen y prioridad

El sistema debe autenticar y cerrar sesión. Origen: DT-02; soporte de todas las HU. Reglas: RN-01, RN-23. Prioridad: obligatoria / MVP.

3. Actores

Todos los roles

4. Precondiciones

Perfil existente creado por administración.

5. Entradas

Identificador y contraseña; opción de cierre.

6. Flujo normal

1. Solicitar credenciales sin mostrar contraseña. 2. Validarlas y crear sesión con rol persistido. 3. Al cerrar sesión, borrar el contexto y volver a identificación.

7. Alternativas y errores

Credenciales incorrectas: mensaje genérico sin revelar existencia de usuario. Sin sesión: denegar funciones; cinco fallos consecutivos bloquean ese perfil durante cinco minutos.

8. Postcondiciones

accede al menú docente y después pierde acceso a operaciones protegidas. En rechazo no hay cambio persistente; en consulta no hay modificación. Criterios: CA-30A y CA-30B.

3.3 Requisitos de rendimiento y capacidad

Los siguientes objetivos son decisiones técnicas de la versión 0.3, verificables en la futura implementación. El ambiente y dataset de cada prueba deben registrarse; no son resultados medidos hoy.

RNF-01 · Rendimiento

En equipo de referencia con 2 núcleos, 8 GB RAM y SSD, con 1.000 estudiantes, 100 docentes y 100.000 calificaciones, el percentil 95 de 100 consultas de notas, horario o asistencia debe ser ≤ 2 s; calentamiento de 5 consultas excluido. No incluye apertura del visor externo.

Verificación VN-01: Cronometrar cada operación completa en consola y registrar equipo, dataset y p95.

Trazabilidad: RF-09 a RF-11, RF-21, RF-26.

RNF-02 · Concurrencia y despliegue

Una instancia local y una sesión activa por instalación. Una segunda instancia sobre los mismos datos debe rechazar la apertura antes de escribir. No se promete concurrencia de red.

Verificación VN-02: Abrir dos procesos sobre el mismo directorio y comprobar exclusión y datos intactos.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

3.4 Restricciones de diseño

Se aplican RT-01 a RT-07. El modelo UML es de análisis/diseño, no un esquema físico de base de datos. La persistencia debe satisfacer RNF-05 y RNF-06, cualquiera que sea el motor de fase 4. Los cálculos usan decimales exactos y las políticas se versionan. Las operaciones de negocio deben ser comprobables sin interacción manual con la consola.

3.5 Atributos del sistema

RNF-03 · Autorización

El 100 % de operaciones protegidas debe validar rol y pertenencia en servicios, aun con identificadores introducidos directamente; denegar por defecto.

Verificación VN-03: Ejecutar matriz de permisos de 2.3, incluyendo acceso a otro estudiante/asignación; cero filtraciones o escrituras no autorizadas.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-04 · Credenciales

No almacenar ni registrar contraseñas en claro. Usar derivación PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal aleatoria individual de 16 bytes, salida de 32 bytes y 600.000 iteraciones como base del curso; conservar parámetros para actualización. Ocultar entrada; ante consola sin captura segura, no aceptar contraseña visible.

Verificación VN-04: Inspeccionar almacén/logs y verificar que dos contraseñas iguales tienen sales y derivados distintos; comprobar RF-30 y bloqueo tras cinco fallos.

Trazabilidad: RF-01, RF-30.

RNF-05 · Integridad y persistencia

Confirmar una escritura solo tras persistirla; nota y retroalimentación, configuración y versión, comprobante y vínculo se guardan como unidad lógica. Reiniciar conserva los registros confirmados; un fallo no debe dejar referencias huérfanas.

Verificación VN-05: Interrumpir una escritura controlada y reiniciar; comprobar estado completo anterior o nuevo, nunca parcial.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-06 · Respaldo y recuperación

Crear respaldo local al cierre normal y antes de cambios de política; incluir datos y comprobantes. Retener al menos 7 respaldos exitosos. Restaurar 100.000 calificaciones y hasta 1 GiB de adjuntos en ≤ 10 min en equipo de referencia; pérdida máxima: cambios posteriores al último respaldo exitoso, cuya fecha se muestra.

Verificación VN-06: Restaurar copia en directorio alterno y comparar conteos e integridad de adjuntos; medir tiempo. Un fallo de copia debe notificarse.

Trazabilidad: RF-17, RF-19, RF-28, RF-29.

RNF-07 · Auditabilidad

Registrar autor, fecha/hora, entidad, acción, motivo cuando corresponda, versión anterior y nueva en cambios de notas, planes, observaciones y políticas. La aplicación no ofrece borrado o edición del historial. No registrar credenciales.

Verificación VN-07: Hacer una corrección de cada tipo y comprobar el 100 % de eventos y su relación con la entidad.

Trazabilidad: RF-17, RF-19, RF-25, RF-29.

RNF-08 · Usabilidad CLI

Todos los menús incluyen volver/salir. Ante entrada inválida se explica el campo y se permite corregir; cancelar no guarda datos. Mensajes y ayuda en español, sin requerir uso de ratón.

Verificación VN-08: Recorrer todos los menús con entrada inválida y cancelación; ninguna termina abruptamente el proceso.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-09 · Portabilidad

La futura aplicación debe compilar con Java 21 y ejecutar los mismos flujos de consola en Windows 11 y Ubuntu 24.04 con Java 21. Rutas mediante API Path y datos en UTF-8.

Verificación VN-09: Ejecutar catálogo BDD en ambos entornos y probar nombres con tildes. Esta entrega no afirma haberlo ejecutado.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-10 · Mantenibilidad

Separar consola, aplicación, dominio y persistencia; el dominio no depende de entrada/salida de consola. Cada RF tiene caso BDD y referencia UML; todos los cálculos usan BigDecimal o decimal equivalente, no float/double.

Verificación VN-10: Revisión de dependencias, compilación futura y auditoría de trazabilidad sin RF huérfanos.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-11 · Fiabilidad operativa

Durante una sesión de verificación de 4 h con 200 operaciones válidas e inválidas no debe ocurrir cierre no controlado ni pérdida de registros confirmados. Dependencia explícita: equipo y disco disponibles; no se promete servicio 24/7.

Verificación VN-11: Registrar secuencia, errores, reinicio y conteos; 0 fallos no controlados.

Trazabilidad: RF-01 a RF-30.

RNF-12 · Accesibilidad de consola

No comunicar estados solo con color; cada opción y error debe tener etiqueta textual. Listados paginados de máximo 20 filas con navegación por teclado.

Verificación VN-12: Comprobar todas las pantallas con color desactivado y dataset de más de 20 filas.

Trazabilidad: RF-09 a RF-11, RF-21, RF-26, RF-28.

3.6 Reglas de negocio y semántica de cálculo

RN-01. Los roles identificados son administrador, coordinador, docente y estudiante.

RN-02. El administrador crea los perfiles y el coordinador administra la operación académica.

RN-03. Cada curso tiene un código único.

RN-04. Los estudiantes de un mismo curso cursan las mismas materias.

RN-05. Un docente puede enseñar en varios cursos y solo consulta los cursos y materias asignados.

RN-06. El coordinador asigna y modifica horarios.

RN-07. Un docente no puede tener dos clases simultáneas; docentes distintos sí pueden tenerlas.

RN-08. Habilitado, en el contexto del horario, significa que existe disponibilidad.

RN-09. El docente crea el plan de estudio antes de iniciar el periodo académico.

RN-10. El plan contiene contenidos, actividades y ponderaciones, cuya suma debe ser 100 %.

RN-11. Iniciado el periodo, el docente no puede modificar el número de actividades establecido.

RN-12. Solo el coordinador puede modificar el plan de estudio restringido.

RN-13. Toda calificación está entre 1,0 y 5,0 y exige retroalimentación.

RN-14. La nota se calcula automáticamente a partir de las actividades y sus pesos.

RN-15. La asistencia admite asistió, no asistió y llegó tarde, con justificación cuando corresponda.

RN-16. Solo el coordinador puede modificar observaciones.

RN-17. El año tiene cuatro periodos académicos ordinarios y puede incluir un periodo adicional final de recuperación.

RN-18. La recuperación aplica a estudiantes que pierden materias y busca nivelar la nota definitiva.

RN-19. El componente de pagos se limita a visualizar comprobantes de mensualidad del estudiante por periodo.

RN-20. El coordinador configura por año el umbral de aprobación, los pesos de los cuatro periodos ordinarios y la regla de recuperación; no se fija un valor institucional por defecto. Confirmado el 28/09/2026.

RN-21. Los pesos de los cuatro periodos deben ser positivos y sumar exactamente 100 %. Aprobado significa resultado mayor o igual al umbral configurado. Validación derivada de RN-20.

RN-22. La recuperación usa la política configurada y versionada; no se trata automáticamente como un quinto periodo con peso. La nota de recuperación se obtiene de su plan de actividades.

RN-23. Cada operación exige sesión y autorización; el estudiante consulta únicamente su información. Control técnico derivado de las historias de consulta propia.

Precisiones para eliminar ambigüedades

RN-12 se aplica al plan restringido al iniciar el periodo. Antes del inicio, RF-15 conserva la gestión docente de actividades; después, las modificaciones del plan pasan a coordinación. No se modifica una observación por el docente, aunque él la haya creado. RN-19 se materializa con el registro por coordinación y consulta por estudiante ya presentes en HU-C07 y HU-E06; no se amplía a transacciones financieras. La evidencia de un mes no permite inferir que toda deuda esté pagada: el sistema muestra comprobantes existentes por periodo y mes. Los cuatro periodos ordinarios tienen orden 1 a 4, fechas no superpuestas y pesos definidos por coordinación. El periodo adicional de recuperación es opcional, único por año y posterior al cuarto; no recibe peso dentro del 100 % ordinario. El plan de recuperación aplica el mismo contrato de notas, retroalimentación y pesos que cualquier plan. Su resultado es R. N es la nota anual ordinaria y U el umbral. Una materia con $N < U$ es elegible; con $N = U$ está aprobada. Solo se calcula una definitiva completa si existen todas las notas requeridas y política activa. Sin recuperación, la definitiva es N; con participación pendiente se informa recuperación pendiente y se conserva N como ordinaria.

DT-03: configuración de recuperación sin ejecutar código

«Campo libre» se interpreta como autonomía de coordinación para establecer su política. La implementación propuesta acepta una expresión matemática restringida, no código Java ni scripts. Variables disponibles: N, R y U. Operadores: +, -, *, /, paréntesis; funciones min(a,b) y max(a,b); constantes decimales. No admite nombres externos, acceso a archivos, red ni llamadas arbitrarias. Límite técnico: 200 caracteres y 20 niveles de anidación. La validación de configuración revisa sintaxis, variables y límites de complejidad. En cada cálculo se comprueba división por cero, resultado finito y rango [1,0;5,0]. Una expresión inválida no reemplaza la política activa; un error dependiente de valores bloquea el resultado afectado y se informa a coordinación. No se recorta ni corrige automáticamente el resultado. Ejemplos ilustrativos, no valores predeterminados: max(N,R) conserva la mayor nota; R sustituye por la nota de recuperación; (N+R)/2 promedia ambas. Una institución elige la expresión. Si su política requiere condiciones no expresables con esta gramática, se registra necesidad de extensión antes de activarla. Los cálculos internos no redondean resultados intermedios. Se muestran dos decimales con redondeo HALF_UP; la condición aprobado/reprobado usa el valor interno no redondeado, y el detalle muestra precisión adicional si la presentación pudiera confundir el estado. Ejemplo: 2,995 puede mostrarse 3,00 pero sigue bajo un umbral 3,0; la pantalla debe indicar el valor de comparación y la causa. Una modificación de política crea una nueva versión; conserva el historial y recalcula los resultados

completos afectados. Los reportes muestran la versión aplicada. El cambio no reescribe las notas de actividades ni el resultado histórico registrado con otra versión. Coordinación recibe un resumen del efecto antes de confirmar.

4. Apéndices

4.1 Extensión de historias aprobadas

HU-C08, EP-07: Como coordinador, quiero configurar por año el umbral de aprobación, los pesos de periodos y la regla de recuperación, para aplicar la política del colegio sin modificar el código.

Origen: respuesta P4 del 28/09/2026. Criterios CA-29A/B y escenarios de cálculo adicionales. No se reenumeran historias previas. RF-30 no se presenta como una historia antigua: es soporte técnico de identificación y autorización derivado de RNF-03/04 y de las consultas propias.

4.2 Criterios de aceptación BDD

Se entregan también como archivo UTF-8 `aceptacion/sge.feature`. Cada RF tiene dos escenarios base y se añaden escenarios de fronteras y configuración. La notación Dado/Cuando/Entonces expresa condiciones, estímulos y resultados observables. Aún no hay step definitions ni programa Java; no se reportan estos escenarios como pruebas ejecutadas.

CA-01A · RF-01

Dado un administrador y el identificador disponible u10.

Cuando crea u10 como docente.

Entonces se conserva un único perfil u10 con rol docente.

CA-01B · RF-01

Dado un perfil u10 existente.

Cuando intenta crear otro u10.

Entonces se rechaza el duplicado y se conserva el original.

CA-02A · RF-02

Dado el código 1001 disponible.

Cuando registra el curso 1001.

Entonces el curso queda identificado por ese código único.

CA-02B · RF-02

Dado el curso 1001 existente.

Cuando registra un segundo curso con código 1001.

Entonces no se crea el duplicado.

CA-03A · RF-03

Dado un curso y dos materias existentes.

Cuando asocia ambas materias al curso.

Entonces ambas aparecen una sola vez en su oferta.

CA-03B · RF-03

Dado una materia ya asociada.

Cuando intenta asociarla nuevamente.

Entonces no se duplica la asociación.

CA-04A · RF-04

Dado un curso con Matemáticas e Inglés y un estudiante sin matrícula activa.

Cuando lo vincula al curso.

Entonces el estudiante consulta Matemáticas e Inglés como todos sus compañeros.

CA-04B · RF-04

Dado un estudiante ya matriculado en otro curso del año.

Cuando intenta vincularlo a un segundo curso.

Entonces se rechaza la doble matrícula sin cambiar la anterior.

CA-05A · RF-05

Dado un docente y una materia del curso.

Cuando registra la asignación del periodo.

Entonces el docente obtiene acceso a esa asignación.

CA-05B · RF-05

Dado una materia ajena al curso.

Cuando intenta asignarla al docente en ese curso.

Entonces se rechaza y no se amplían permisos.

CA-06A · RF-06

Dado un docente libre el lunes de 08:00 a 09:00.

Cuando asigna una clase en ese intervalo.

Entonces el horario se guarda y esa franja deja de estar disponible para el docente.

CA-06B · RF-06

Dado un intervalo de 09:00 a 08:00.

Cuando intenta guardar el horario.

Entonces se rechaza el intervalo y no cambia el horario.

CA-07A · RF-07

Dado una clase del docente de 08:00 a 09:00.

Cuando solicita otra de 08:30 a 09:30 el mismo día y periodo.

Entonces se bloquea el segundo horario.

CA-07B · RF-07

Dado una clase del docente de 08:00 a 09:00.

Cuando solicita otra de 09:00 a 10:00.

Entonces la validación docente permite el intervalo contiguo.

CA-08A · RF-08

Dado dos docentes de cursos distintos disponibles.

Cuando asigna a ambos el lunes de 08:00 a 09:00.

Entonces ambas clases quedan registradas.

CA-08B · RF-08

Dado dos asignaciones del mismo docente.

Cuando intenta programarlas simultáneamente.

Entonces se bloquea la segunda por RF-07.

CA-09A · RF-09

Dado un docente con asignaciones propias y otro docente con otras.

Cuando consulta sus cursos.

Entonces solo se muestran sus cursos.

CA-09B · RF-09

Dado un docente autenticado.

Cuando solicita los cursos de otro docente.

Entonces se deniega el acceso sin revelar datos ajenos.

CA-10A · RF-10

Dado un docente con asignaciones propias y otro docente con otras.

Cuando consulta sus materias.

Entonces solo se muestran sus materias.

CA-10B · RF-10

Dado un docente autenticado.

Cuando solicita los materias de otro docente.

Entonces se deniega el acceso sin revelar datos ajenos.

CA-11A · RF-11

Dado un docente con asignaciones propias y otro docente con otras.

Cuando consulta sus horario.

Entonces solo se muestran sus horario.

CA-11B · RF-11

Dado un docente autenticado.

Cuando solicita los horario de otro docente.

Entonces se deniega el acceso sin revelar datos ajenos.

CA-12A · RF-12

Dado un docente asignado y un periodo futuro.

Cuando crea un plan completo con pesos que suman 100 %.

Entonces se guarda el plan para esa asignación y periodo.

CA-12B · RF-12

Dado un periodo iniciado.

Cuando el docente intenta crear el plan.

Entonces se rechaza la creación tardía.

CA-13A · RF-13

Dado un plan en preparación.

Cuando introduce contenido y dos actividades de 40 % y 60 %.

Entonces el plan conserva ambos pesos y el contenido.

CA-13B · RF-13

Dado un plan con una actividad de peso negativo.

Cuando solicita confirmar el plan.

Entonces la confirmación se rechaza.

CA-14A · RF-14

Dado pesos 25, 35 y 40.

Cuando confirma la planeación.

Entonces se acepta el total de 100 %.

CA-14B · RF-14

Dado pesos 30 y 60.

Cuando confirma la planeación.

Entonces se rechaza mostrando total 90 % y faltante 10 %.

CA-15A · RF-15

Dado un plan propio antes del inicio.

Cuando edita una actividad conservando el total 100 %.

Entonces se guarda la edición.

CA-15B · RF-15

Dado un plan de periodo iniciado.

Cuando el docente intenta eliminar una actividad.

Entonces se deniega y se conserva el plan.

CA-16A · RF-16

Dado un plan iniciado con cinco actividades.

Cuando el docente intenta añadir una sexta.

Entonces se rechaza y permanecen cinco.

CA-16B · RF-16

Dado un plan iniciado con cinco actividades.

Cuando el docente intenta borrar una.

Entonces se rechaza y permanecen cinco.

CA-17A · RF-17

Dado un plan iniciado y coordinador autenticado.

Cuando ajusta pesos a 40 % y 60 % con motivo.

Entonces se guarda una nueva versión y se recalculan resultados completos.

CA-17B · RF-17

Dado una actividad con calificaciones.

Cuando intenta eliminarla físicamente.

Entonces se rechaza conservando calificaciones e historial.

CA-18A · RF-18

Dado una actividad y estudiante de la asignación docente.

Cuando registra 4,2 y la retroalimentación Revisa las unidades.

Entonces ambos datos quedan guardados y vinculados.

CA-18B · RF-18

Dado una nota 4,2 con retroalimentación de solo espacios.

Cuando intenta registrarla.

Entonces no se guarda la calificación.

CA-19A · RF-19

Dado una calificación propia de 3,0.

Cuando corrige a 4,0 con comentario y motivo.

Entonces queda vigente 4,0 y se conserva el valor anterior en auditoría.

CA-19B · RF-19

Dado una calificación ajena a sus asignaciones.

Cuando intenta corregirla.

Entonces se deniega sin cambios.

CA-20A · RF-20

Dado dos actividades con notas 4,0 y 3,0 y pesos 40 % y 60 %.

Cuando calcula el resultado del periodo.

Entonces el resultado es 3,40.

CA-20B · RF-20

Dado un plan con una actividad sin calificación.

Cuando solicita resultado definitivo del periodo.

Entonces se muestra Pendiente y no se inventa nota.

CA-21A · RF-21

Dado un estudiante con una actividad calificada.

Cuando consulta sus notas.

Entonces ve su nota y retroalimentación asociada.

CA-21B · RF-21

Dado un estudiante autenticado.

Cuando solicita las notas de un compañero.

Entonces se deniega sin mostrar datos del compañero.

CA-22A · RF-22

Dado un estudiante de la clase sin registro.

Cuando registra Llegó tarde.

Entonces se guarda ese estado para la clase.

CA-22B · RF-22

Dado el estado Ausente justificado fuera del catálogo.

Cuando intenta registrarlo como estado.

Entonces se rechaza y se solicita un estado válido más justificación opcional.

CA-23A · RF-23

Dado un registro No asistió en captura.

Cuando agrega la justificación Cita médica.

Entonces se conserva el estado y el texto asociado.

CA-23B · RF-23

Dado un docente ajeno a la clase.

Cuando intenta agregar una justificación.

Entonces se deniega por falta de asignación.

CA-24A · RF-24

Dado un estudiante del curso asignado.

Cuando registra una observación no vacía.

Entonces queda vinculada al estudiante y docente con fecha.

CA-24B · RF-24

Dado una observación vacía.

Cuando intenta guardarla.

Entonces no se crea el registro.

CA-25A · RF-25

Dado una observación existente y un coordinador.

Cuando corrige su texto con motivo.

Entonces se conserva el original en auditoría y se muestra la corrección.

CA-25B · RF-25

Dado el docente autor de la observación.

Cuando intenta modificarla.

Entonces se deniega porque solo coordinación puede hacerlo.

CA-26A · RF-26

Dado un estudiante matriculado con horario y asistencia.

Cuando consulta cada sección de su menú.

Entonces visualiza sus datos y la oferta de su curso.

CA-26B · RF-26

Dado un estudiante autenticado.

Cuando intenta consultar asistencia de otro estudiante.

Entonces se deniega sin revelar registros.

CA-27A · RF-27

Dado una política de ejemplo con umbral 3,0 y un resultado anual de 2,8.

Cuando habilita recuperación final e inscribe esa materia.

Entonces la materia queda inscrita como elegible.

CA-27B · RF-27

Dado una materia con nota igual al umbral.

Cuando intenta inscribirla en recuperación.

Entonces se rechaza porque está aprobada.

CA-28A · RF-28

Dado un comprobante PDF de 1 MiB y estudiante existente.

Cuando coordinación lo registra y el estudiante lo consulta.

Entonces se muestra su referencia y se permite abrir su copia.

CA-28B · RF-28

Dado un estudiante autenticado.

Cuando solicita un comprobante de otro estudiante.

Entonces se deniega sin revelar la ruta del archivo.

CA-29A · RF-29

Dado umbral 3,2, pesos 20/20/30/30 y fórmula $\max(N,R)$ como ejemplo.

Cuando coordinación activa la configuración.

Entonces se conserva una versión válida aplicable al año.

CA-29B · RF-29

Dado pesos 25/25/25/20.

Cuando solicita activar la configuración.

Entonces se rechaza por sumar 95 % y sigue vigente la versión anterior.

CA-30A · RF-30

Dado un perfil docente con credenciales válidas.

Cuando inicia sesión y luego la cierra.

Entonces accede al menú docente y después pierde acceso a operaciones protegidas.

CA-30B · RF-30

Dado credenciales incorrectas.

Cuando intenta iniciar sesión.

Entonces no se crea sesión y se informa error genérico.

CA-X01 · RF-18

Dado notas de frontera 1,0 y 5,0 con comentarios no vacíos.

Cuando se registran en actividades distintas.

Entonces ambas se aceptan.

CA-X02 · RF-18

Dado notas 0,9 y 5,1.

Cuando se intenta registrar cada una.

Entonces ambas se rechazan sin cambios.

CA-X03 · RF-29

Dado un perfil docente.

Cuando intenta activar una política académica.

Entonces se deniega por rol aunque los valores sean válidos.

CA-X04 · RF-29

Dado una política válida activa.

Cuando se propone la expresión $N/(R-R)$.

Entonces se impide emitir una definitiva con división por cero y se informa la causa.

CA-X05 · RF-29

Dado una política válida activa.

Cuando se introduce una expresión con nombres o llamadas externas.

Entonces se rechaza sin ejecutar instrucciones.

CA-X06 · RF-20

Dado resultados 3,0; 4,0; 2,0; 5,0 y pesos 20;20;30;30.

Cuando se calcula la nota anual ordinaria.

Entonces N es 3,50.

CA-X07 · RF-27

Dado $N=2,8$, $R=3,7$ y política de ejemplo $\max(N,R)$.

Cuando se completa la recuperación.

Entonces la definitiva es 3,70 y se conserva $N=2,8$.

CA-X08 · RF-20

Dado un resultado interno de 2,995 y umbral 3,0.

Cuando se muestra el resultado.

Entonces se informa reprobado y se explicita que el valor comparado es 2,995 aunque el formato a dos decimales sea 3,00.

CA-X09 · RF-29

Dado ninguna política activa en el año.

Cuando se solicita un resultado anual definitivo.

Entonces se bloquea y se solicita configuración sin asumir umbral ni pesos iguales.

CA-X10 · RF-17

Dado un plan con notas completas.

Cuando coordinación añade una actividad y conserva suma de pesos 100 %.

Entonces el resultado pasa a Pendiente hasta registrar la nueva nota.

CA-X11 · RF-29

Dado resultados completos calculados con versión 1.

Cuando coordinación confirma una versión 2 válida.

Entonces se recalculan los resultados y se conservan versión 1 e historial.

CA-X12 · RF-27

Dado un periodo adicional ya creado para el año.

Cuando coordinación intenta crear otro.

Entonces se rechaza un segundo periodo adicional.

CA-X13 · RF-28

Dado un archivo de más de 10 MiB.

Cuando se intenta registrar como comprobante.

Entonces se rechaza sin copiarlo ni crear referencia persistente.

CA-X14 · RF-30

Dado cuatro fallos consecutivos de acceso al mismo perfil.

Cuando se registra un quinto fallo.

Entonces el perfil queda bloqueado durante cinco minutos y no se crea sesión.

CA-X15 · RF-29

Dado pesos de periodos 0;25;25;50.

Cuando se solicita activar la política.

Entonces se rechaza por el peso no positivo aunque la suma sea 100 %.

CA-X16 · RF-20

Dado una expresión configurada N+R y entradas cuya suma supera 5,0.

Cuando se evalúa la recuperación.

Entonces se bloquea el resultado fuera de rango sin truncarlo a 5,0.

4.3 Matriz de trazabilidad

Cada fila vincula origen, RF, reglas, casos BDD y UML; los RNF incluyen su método VN y cobertura en 3.3/3.5. Estado de todos los RF: especificado y modelado, no implementado. El CSV conserva la matriz para filtrar sin perder identificadores.

RF	Origen	Reglas	Criterios	UML
RF-01	HU-A01	RN-01, RN-02	CA-01A/B	CU-01, CL-01
RF-02	HU-C01	RN-02, RN-03	CA-02A/B	CU-02, CL-01
RF-03	HU-C01	RN-04	CA-03A/B	CU-02, CL-01
RF-04	HU-C01	RN-04	CA-04A/B	CU-02, CL-01
RF-05	HU-C02	RN-05	CA-05A/B	CU-02, CL-01
RF-06	HU-C03	RN-06, RN-08	CA-06A/B	CU-02, CL-01, SE-01
RF-07	HU-C03	RN-07	CA-07A/B	CU-02, CL-01, SE-01
RF-08	HU-C03	RN-07	CA-08A/B	CU-02, CL-01, SE-01
RF-09	HU-D01	RN-05	CA-09A/B	CU-03, CL-01
RF-10	HU-D02	RN-05	CA-10A/B	CU-03, CL-01
RF-11	HU-D03	RN-05	CA-11A/B	CU-03, CL-01
RF-12	HU-D04	RN-09	CA-12A/B	CU-03, CL-02, AC-01
RF-13	HU-D04	RN-09, RN-10	CA-13A/B	CU-03, CL-02, AC-01
RF-14	HU-D04	RN-10	CA-14A/B	CU-02, CU-03, CL-02, AC-01
RF-15	HU-D05	RN-09, RN-10, RN-11, RN-12	CA-15A/B	CU-03, CL-02, AC-01
RF-16	HU-D05	RN-11, RN-12	CA-16A/B	CU-03, CL-02, AC-01
RF-17	HU-C04	RN-10, RN-12	CA-17A/B, CA-X10	CU-02, CL-02, AC-01
RF-18	HU-D06	RN-05, RN-13	CA-18A/B, CA-X01, CA-X02	CU-03, CL-02, SE-02
RF-19	HU-D07	RN-05, RN-13, RN-14	CA-19A/B	CU-03, CL-02, SE-02
RF-20	HU-E02	RN-14, RN-17, RN-20, RN-21, RN-22	CA-20A/B, CA-X06, CA-X08, CA-X16	CU-04, CL-02, SE-02, SE-03, AC-02
RF-21	HU-E01	RN-13, RN-23	CA-21A/B	CU-04, CL-02
RF-22	HU-D08	RN-05, RN-15	CA-22A/B	CU-03, CL-03
RF-23	HU-D08	RN-15	CA-23A/B	CU-03, CL-03
RF-24	HU-D09	RN-05, RN-16	CA-24A/B	CU-03, CL-03
RF-25	HU-C05	RN-16	CA-25A/B	CU-02, CL-03
RF-26	HU-E01, HU-E03, HU-E04, HU-E05	RN-04, RN-23	CA-26A/B	CU-04, CL-01, CL-02, CL-03
RF-27	HU-C06	RN-17, RN-18, RN-20, RN-22	CA-27A/B, CA-X07, CA-X12	CU-02, CL-02, SE-03, AC-02
RF-28	HU-C07, HU-E06	RN-19, RN-23	CA-28A/B, CA-X13	CU-02, CU-04, CL-03
RF-29	HU-C08 (nueva)	RN-20, RN-21, RN-22	CA-29A/B, CA-X03, CA-X04, CA-X05, CA-X09, CA-X11, CA-X15	CU-02, CL-02, SE-03, AC-02

RF	Origen	Reglas	Criterios	UML
RF-30	DT-02; soporte de todas las HU	RN-01, RN-23	CA-30A/B, CA-X14	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CL-01

4.4 Decisiones técnicas y cierre de pendientes

Decisión	Definición y motivo
DT-01	Java 21, aplicación local por capas y contratos de repositorio: delimita plataforma y permite diferir el esquema físico a fase 4.
DT-02	Sesión autenticada, controles por servicio, derivación de contraseñas, auditoría y datos de prueba ficticios: hace verificables los permisos ya exigidos.
DT-03	Expresión matemática restringida y políticas versionadas: permite configuración académica sin ejecución arbitraria ni pérdida de trazabilidad.
DT-04	No eliminar físicamente entidades referenciadas por registros académicos: protege integridad e historial.
DT-05	Comprobantes PDF/JPG/PNG hasta 10 MiB, copia local administrada y visor externo autorizado: adapta visualización a Java CLI. Se conservan durante el año y hasta una decisión explícita de archivo; no se fija borrado automático.
DT-06	Metas de RNF-01 a RNF-12 y validaciones de datos: compromisos técnicos del proyecto para pruebas futuras, no resultados actuales.

Pendiente v0.2	Tratamiento v0.3
PD-01 microservicios	No requerido para esta entrega; propuesta concreta de monolito por capas. Reabrir solo si hay exigencia docente posterior.
PD-02 rendimiento	Cubierto por RNF-01/02 y equipo/dataset de referencia.
PD-03 disponibilidad y respaldo	Cubierto por RNF-05/06/11.
PD-04 compatibilidad y tecnologías	Java CLI confirmado; RT-06 y RNF-08/09/12 concretan metas.
PD-05 umbral y PD-06 recuperación	Configurables por coordinación, RF-29 y RN-20/21/22. No son huecos por tener valores configurables.
PD-07 correcciones de notas	RF-19 conserva autorización docente sin introducir bloqueo temporal; auditoría y recálculo obligatorios. Cualquier restricción futura requiere acuerdo.
PD-08 comprobantes	DT-05 define contrato técnico. Calendario institucional de eliminación queda fuera de la automatización actual.
PD-09 traslado	No definido: impedir doble matrícula y no ejecutar traslado automático. Decisión de negocio pendiente de especificación posterior.
PD-10 futuros	Sin ampliaciones comprometidas; exclusiones explícitas en 1.2 y 2.6.

4.5 Alcance de la verificación de esta entrega

Se comprueba integridad documental (30 fichas de 8 campos, 12 RNF, 23 RN, 76 escenarios y 30 filas de trazabilidad), sintaxis/renderizado PlantUML y presentación PDF. La implementación futura debe ejecutar BDD y VN antes de declarar cumplimiento funcional o de calidad. La plantilla exacta de la rúbrica sigue sin estar disponible; los ocho campos adoptados son explícitos y ajustables si el instructor facilita su formato. La calificación final corresponde al instructor.